

Order book (prototipo) vs meccanismo attuale

Confronto tra il modello di formazione del prezzo abbozzato in *prove/simulazione_mercato.ipynb* e quello realmente usato in *dashboard/simulation.py*.

Il tuo order book e il meccanismo attuale rispondono a una domanda diversa, ed è proprio questo che li rende due modelli distinti e non solo due versioni della stessa idea: il primo fa incontrare due trader specifici, il secondo osserva il comportamento aggregato di tutta la popolazione.

Come funziona il tuo order book

Ogni ordine (**BuyOrder** o **SellOrder**) porta una quantità e, opzionalmente, un prezzo limite: il prezzo oltre il quale quel trader non è disposto ad andare. Gli ordini stanno in due code ordinate per priorità (*OrderBook.buy_orders* e *sell_orders*): prima i market order, poi i limit order dal più conveniente al meno conveniente, a parità di prezzo vince chi è arrivato prima.

Il metodo **match()** prende ripetutamente la testa delle due code e controlla se sono compatibili: lo sono se almeno uno dei due è un market order, oppure se il prezzo limite del buy è maggiore o uguale a quello del sell. Se compatibili, calcola il prezzo di transazione con una regola precisa — prezzo corrente se entrambi sono market order, il limite dell'altra parte se solo uno dei due lo è, il punto medio dei due limiti se sono entrambi limit order — e sposta davvero cash e bitcoin tra quei due trader, per la quantità minima tra i due residui.

Il prezzo del giorno, alla fine, sarebbe la media ponderata per volume di tutte le transazioni effettivamente avvenute: un meccanismo **bottom-up**, in cui il prezzo nasce dal basso, dall'incontro reale tra domanda e offerta. Se non c'è controparte compatibile, l'ordine resta semplicemente in coda inevaso — un vincolo di liquidità realistico, coerente con la Sezione 3.3 del paper di riferimento (Cocco, Concas, Marchesi, 2017). Va detto però che questo pezzo, nel notebook, non viene mai collegato a una popolazione di trader che gira su più giorni: viene testato con due ordini scritti a mano per verificare che il matching funzioni, e resta un prototipo isolato.

Come funziona il meccanismo attuale

Nella dashboard, invece, nessuno incontra nessuno: ogni trader tratta con “il mercato” come se ci fosse sempre una controparte infinita. Chi decide di comprare o vendere esegue subito il 10% del proprio cash o bitcoin (**esegui_ordine**, *FRAZIONE_SCAMBIO*), al prezzo del giorno prima corretto solo da metà dello spread bid/ask — senza prezzo limite, senza coda, senza verificare che dall'altra parte ci sia davvero qualcuno disposto a scambiare a quel prezzo.

Il prezzo per il giorno successivo non nasce da queste transazioni individuali, ma da un calcolo aggregato fatto dopo che tutti hanno deciso: si conta lo squilibrio netto tra compratori e venditori sul totale dei trader, e si applica la formula **prezzo × (1 + impatto × squilibrio + shock_notizia + rumore_casuale)**. È un meccanismo **top-down**: il prezzo è deciso da una regola aggregata sul comportamento collettivo, non dalla somma di transazioni reali concordate tra due parti.

Tabella comparativa

Aspetto	Il tuo order book (prove/)	Il meccanismo attuale (dashboard)
Chi forma il prezzo	Due trader specifici che si incontrano	Tutta la popolazione insieme (conteggio aggregato)
Serve una controparte?	Sì — un ordine resta in coda se non c'è nessuno compatibile	No — si riesce sempre a comprare/vendere
Prezzo limite	Sì — “compro solo sotto X” / “vendo solo sopra Y”	Non esiste: solo “compro” o “vendo”
Prezzo di ogni scambio	Punto medio dei limiti, o il limite dell'altro se uno è a mercato	Prezzo del giorno prima $\pm$ metà spread
Come nasce il nuovo prezzo	Media ponderata delle transazioni realmente avvenute (bottom-up)	Formula su squilibrio + rumore + notizia (top-down)
Realismo	Più vicino a un vero mercato con libro ordini	Semplificazione pragmatica, veloce da calcolare
Fedeltà al paper	Più fedele alla Sez. 3.3 (Cocco et al.)	“Versione leggera” citata nella guida
Stato attuale	Classi funzionanti ma mai collegate a una simulazione multi-giorno	Meccanismo realmente usato e testato in tutta la dashboard

In una frase: il tuo order book fa incontrare domanda e offerta ordine per ordine, come in un vero mercato; la dashboard invece guarda “quanti volevano comprare rispetto a quanti volevano vendere” e muove il prezzo di conseguenza, senza simulare l'incontro vero e proprio tra le due parti. È esattamente il tipo di scelta di compromesso (fedeltà al paper vs tempo/rischio di implementazione) che ha senso spiegare in sede d'esame come sviluppo possibile ma non ancora completato.

Riferimenti nel codice: prototipo in `prove/simulazione_mercato.ipynb` (celle 13-15, classi `Ordine` / `BuyOrder` / `SellOrder` / `OrderBook`); meccanismo attuale in `dashboard/simulation.py` (funzioni `esegui_ordine` e il ciclo giornaliero in `_esegui_simulazione`).